PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG
Fachbereich 12: Mathematik und Informatik

Grundlagen der Mathematik I

Modulare Vorlesungsmitschriften & Begleitskript

Wintersemester 2026/2027

Dozent:
Prof. Dr. Oliver Goertsches
Institut für Mathematik

Mitschrift & Satz:
Soroush Daftarian
Stand: 26. Oktober 2026

GitHub Repository: github.com/soroush1dft/grundlagen-der-mathematik

Inhaltsverzeichnis

Organisatorisches & Kursübersicht **1**

1 Logik **3**
1.1 Aussagen . . . 3
1.1.1 Das Extensionalitätsprinzip . . . 4
1.2 Verknüpfungen und Wahrheitstafeln . . . 4
1.2.1 Klammerkonventionen & Hierarchie der Junktoren . . . 5
1.2.2 Logische Äquivalenz . . . 6
1.3 Tautologien & Schlussregeln . . . 6
1.3.1 Klassische Anwendung: Irrationalität von $\sqrt{2}$ . . . 7
1.4 Aussageformen und Quantoren . . . 8
1.4.1 All- und Existenzquantor . . . 9
1.4.2 Mehrstellige Aussageformen & Reihenfolge der Quantoren . . . 9

2 Mengenlehre **11**
2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff . . . 11
2.1.1 Beschreibung und Notation von Mengen . . . 11
2.1.2 Element- und Teilmengenrelation . . . 12
2.2 Mengenoperationen . . . 13

Organisatorisches & Kursübersicht

Vorlesungsmitschrift: 26. Oktober 2026 **Handschrift-Quelle:** `26102026.pdf`

Herzlich willkommen zum Modul **Grundlagen der Mathematik I** (GdM 1) im Wintersemester 2026/2027 an der Philipps-Universität Marburg. Die Vorlesung wird gehalten von **Prof. Dr. Oliver Goertsches**.

Dieses Kapitel fasst die in der ersten Vorlesung vom 26. Oktober 2026 vorgestellten Rahmenbedingungen, Übungsmodalitäten und Prüfungsanforderungen zusammen.

—

Rahmendaten der Lehrveranstaltung

Kategorie	Details
Modul	Grundlagen der Mathematik I (GdM 1)
Semester	Wintersemester 2026/2027
Universität	Philipps-Universität Marburg – Fachbereich Mathematik und Informatik
Dozent	Prof. Dr. Oliver Goertsches
Zielgruppe	Studierende der Mathematik, Informatik, Physik und Lehramt Mathematik
Lehrform	4 SWS Vorlesung + 2 SWS Zentralübung / Tutorium

Tabelle 1: Übersicht über die Lehrveranstaltung

Übungsbetrieb & Hausaufgaben

Der erfolgreiche Abschluss der wöchentlichen Übungen ist der wichtigste Baustein für das Verständnis der mathematischen Denkweisen, Beweisstrukturen und Formalismen:

- **Übungsblätter:** Die Übungsblätter werden wöchentlich online zur Verfügung gestellt.
- **Abgabetermin:** Die Abgabe der ausgearbeiteten Lösungen erfolgt immer **dienstags vor Vorlesungsbeginn**.
- **Abgabeform:** Die Abgabe hat **handschriftlich** zu erfolgen (auf Papier oder als ordentlicher Tablet-Ausdruck/Scan nach Vorgabe der Übungsleitung).
- **Gruppenarbeit:** Die Abgabe in festen **Zweiergruppen** ist ausdrücklich gestattet und wird zur Förderung des mathematischen Diskurses empfohlen. Beide Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, jede eingereichte Aufgabe an der Tafel vorzurechnen.

Präsenzübungen & Kurztests

Neben den regulären Hausaufgaben finden in den Übungsgruppen regelmäßige Überprüfungen statt:

- **Präsenztests:** In den Übungen werden im Rhythmus von ca. **alle 4 Wochen** kurze Präsenztests geschrieben.
- **Ziel:** Die Tests prüfen das aktive Verständnis der bis dahin behandelten Definitionen, Sätze und elementaren Beweistechniken unter klausurähnlichen Bedingungen.

Klausurzulassung & Studienleistung

Kriterien für die Klausurzulassung

Um zur Modulabschlussprüfung (Klausur) zugelassen zu werden, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

1. **Punktehürde:** Erreichen von **mindestens 50 % der Gesamtpunkte** aus den wöchentlichen Übungsaufgaben und den Präsenztests.
2. **Aktive Teilnahme:** Regelmäßige, aktive Teilnahme an den Übungsgruppen und mindestens einmaliges erfolgreiches Vorrechnen einer Aufgabe an der Tafel.
3. **Rechtzeitige Prüfungsanmeldung:** Die verbindliche Anmeldung zur Studienleistung und Klausur über das universitäre Prüfungsportal (Marvin) muss innerhalb der vom Prüfungsbüro festgelegten Fristen erfolgen.

Prüfungsvorbereitung & Lernressourcen

- **Altklausuren:** Zur gezielten Vorbereitung auf die Modulklausur werden Altklausuren vergangener Semester online im Lernportal bereitgestellt.
- **Vorlesungsskript:** Prof. Dr. Oliver Goertsches stellt ein begleitendes Skript zur Vorlesung zur Verfügung, welches fortlaufend aktualisiert wird.
- **Dieses Vorlesungsnotizbuch:** Diese Ausarbeitung kombiniert die mathematische Stringenz des Dozentenskripts mit den mündlichen Erklärungen, Beispielen, Zwischenschritten und Randbemerkungen aus den handschriftlichen Vorlesungsmitschriften.

Kapitel 1

Logik

Vorlesungsmitschrift: 26. Oktober 2026 **Handschrift-Quelle:** `26102026.pdf`

In diesem Kapitel werden die aussagen- und prädikatenlogischen Grundlagen erarbeitet, die das sprachliche und formale Fundament für die gesamte Hochschulmathematik bilden. Die Logik dient in der Mathematik als präzises Werkzeug zur widerspruchsfreien Formulierung von Aussagen, Definitionen und Beweisen.

—

1.1 Aussagen

Ausgangspunkt der formalen Logik ist der Begriff der *Aussage*.

Definition 1.1: Aussage

Eine **Aussage** ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck (Satz), welcher eindeutig **wahr** (1 bzw. w) oder eindeutig **falsch** (0 bzw. f) ist.

Die klassische Aussagenlogik beruht dabei auf dem fundamentalen **Prinzip der Zweiwertigkeit**, welches sich in zwei Kernprinzipien aufspaltet:

1. **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch (*Principium contradictionis*):**
   Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein.
2. **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (*Tertium non datur*):**
   Eine Aussage besitzt stets einen der Wahrheitswerte „wahr“ oder „falsch“. Ein dritter Zustand wie „vielleicht“ oder „unbestimmt“ existiert nicht.

Nicht jeder grammatikalisch wohlgeformte sprachliche Ausdruck ist eine mathematische Aussage:

- **Fragen:** „Wie spät ist es?“ (besitzt keinen Wahrheitswert)
- **Meinungsäußerungen / Werturteile:** „Marburg ist eine schöne Stadt.“
- **Aufforderungen / Befehle:** „Schließe bitte das Fenster!“
- **Terme ohne Relationszeichen:** $9+3$ ist keine Aussage (sondern ein mathematischer Term); $9+3=12$ hingegen ist eine wahre Aussage.
- **Semantische Paradoxien:** „Dieser Satz ist falsch“ (Lügner-Paradoxon; führt bei Zuweisung eines Wahrheitswerts sofort zu einem inneren Widerspruch).

Beispiel 1.3: Erkennbarkeit des Wahrheitswerts

Um festzustellen, ob ein Satz eine Aussage darstellt, muss man den Wahrheitswert nicht zwingend unmittelbar kennen:

1. „$31\,274\,567$ ist eine Primzahl.“ ist eine Aussage. Sie ist objektiv wahr oder falsch, auch wenn die Verifikation einen Rechenaufwand erfordert.
2. „Die Erde ist rund.“ ist eine wahre Aussage.
3. „Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern.“ ist ebenfalls eine wahre Aussage (selbstreferenziell, aber eindeutig entscheidbar).

1.1.1 Das Extensionalitätsprinzip

Extensionalitätsprinzip (Wahrheitsfunktionalität)

Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage hängt **ausschließlich** von den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen ab, nicht von inhaltlichen, kausalen oder zeitlichen Zusammenhängen.

In der natürlichen Sprache transportiert die Konjunktion „und“ häufig eine implizite zeitliche Chronologie oder Kausalität:

1. „Sie verließ das Land und wurde reich.“
2. „Sie wurde reich und verließ das Land.“

In der formalen Logik ist die Verknüpfung $A \wedge B$ rein wahrheitsfunktional und kommutativ ($A \wedge B \equiv B \wedge A$). Kausale oder temporale Abhängigkeiten müssen, falls gewünscht, explizit formuliert werden.

—

1.2 Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Gegeben seien Aussagen A und B. Mittels logischer Junktoren können neue, zusammengesetzte Aussagen gebildet werden. Aufgrund des Extensionalitätsprinzips lässt sich das Verhalten jeder Verknüpfung vollständig durch eine **Wahrheitstafel** erfassen.

Definition 1.5: Grundlegende logische Verknüpfungen

Seien A und B Aussagen. Wir definieren:

1. **Konjunktion ($A \wedge B$, „A und B“):**
   $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind.
2. **Disjunktion ($A \vee B$, „A oder B“, inklusives Oder):**
   $A \vee B$ ist wahr, sobald mindestens eine der Teilaussagen A oder B wahr ist.
3. **Antivalenz ($A \dot{\vee} B$ bzw. $A \oplus B$, „Entweder A oder B“, exklusives Oder / XOR):**
   $A \dot{\vee} B$ ist genau dann wahr, wenn die Aussagen A und B unterschiedliche Wahrheitswerte besitzen.

4. **Negation ($\neg A$ bzw. $\bar{A}$, „Nicht A“):**
   Unäre Verknüpfung, die den Wahrheitswert von A invertiert.

5. **Implikation ($A \Rightarrow B$, „Wenn A, dann B“, „A ist hinreichend für B“, „B ist notwendig für A“):**
   $A \Rightarrow B$ ist nur dann falsch, wenn die Prämisse A wahr und die Konklusion B falsch ist. Ist die Prämisse falsch, so ist die Implikation stets wahr (*Ex falso quodlibet*).

6. **Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$, „A genau dann, wenn B“):**
   $A \Leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn A und B denselben Wahrheitswert haben.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \dot{\vee} B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1

A	$\neg A$
0	1
1	0

Tabelle 1.1: Wahrheitstafeln der binären und unären Verknüpfungen

Die Wahrheitswerte der Implikation $A \Rightarrow B$ für den Fall $A = 0$ sind erfahrungsgemäß gewöhnungsbedürftig:

- Formulierung: „Wenn ich heute im Lotto gewinne, mache ich eine Weltreise.“ Gewinne ich nicht im Lotto, ist die getroffene Zusage niemals gebrochen worden – egal, ob ich die Reise antrete oder nicht.
- Mathematische Beispiele: Die Sätze

  „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist $2 + 2 = 0$“
  und „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist die Erde eine Scheibe“

  sind formal beide **wahre** Aussagen, da die Prämisse $2 + 2 = 42$ falsch ist!

1.2.1 Klammerkonventionen & Hierarchie der Junktoren

Um Formeln übersichtlich zu halten, gilt in Analogie zu „Punkt vor Strich“ folgende Bindungsreihenfolge:

1. $\neg$ (bindet am stärksten)
2. $\wedge$
3. $\vee$
4. $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ (binden am schwächsten)

Beispiel 1.7

Der Ausdruck $\neg A \vee B$ bedeutet stets $(\neg A) \vee B$. Möchte man die Negation der Disjunktion bilden, sind Klammern zwingend erforderlich: $\neg(A \vee B)$.

1.2.2 Logische Äquivalenz

Definition 1.8: Logische Äquivalenz $\equiv$

Zwei zusammengesetzte Aussagen A und B heißen **logisch äquivalent** (in Zeichen $A \equiv B$), wenn sie bei jeder möglichen Wahrheitswertbelegung der in ihnen vorkommenden Elementaraussagen denselben Wahrheitswert besitzen.

Satz 1.9: Auflösung der Implikation

Für beliebige Aussagen A und B gilt:

$$(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$$

Beweis. Wir vergleichen die Spalten beider Ausdrücke in einer gemeinsamen Wahrheitstafel:

A	B	$\neg A$	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
0	0	1	**1**	**1**
0	1	1	**1**	**1**
1	0	0	**0**	**0**
1	1	0	**1**	**1**

Die Spalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ stimmen zeilenweise überein, was die logische Äquivalenz beweist. ∎

Streng genommen ist $\Leftrightarrow$ ein *objektsprachlicher Operator* (der aus zwei Aussagen eine neue Aussage erzeugt), während $\equiv$ ein *metasprachliches Symbol* ist, das eine Beziehung über gegebene Aussagen formuliert. In der mathematischen Praxis wird jedoch meist durchgängig $\Leftrightarrow$ geschrieben, wobei die Bedeutung aus dem Kontext hervorgeht.

—

1.3 Tautologien & Schlussregeln

Definition 1.11: Tautologie und Widerspruch

Eine zusammengesetzte Aussage heißt **Tautologie** (allgemeingültig), wenn sie unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen stets den Wahrheitswert „wahr“ (1) besitzt.
Sie heißt **Widerspruch** (Kontradiktion, Symbol $\bot$), wenn sie stets den Wahrheitswert „falsch“ (0) besitzt.

Es gilt somit: $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Satz 1.12: De Morgansche Regeln für die Aussagenlogik

Für beliebige Aussagen A und B gelten:

$$\neg(A \wedge B) \iff (\neg A \vee \neg B) \tag{1.1}$$
$$\neg(A \vee B) \iff (\neg A \wedge \neg B) \tag{1.2}$$

Beweis. Wir beweisen Regel (1.1) mittels Wahrheitstafel:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
0	0	1	1	0	1	1	**1**
0	1	1	0	0	1	1	**1**
1	0	0	1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	1	0	0	**1**

Da die letzte Spalte ausschließlich Einsen aufweist, handelt es sich um eine Tautologie. Die zweite Regel folgt analog. ∎

Satz 1.13: Wichtige Schlussregeln der Mathematik

Es gelten die folgenden fundamentalen Tautologien und Schlussregeln:

1. **Doppelte Negation:** $A \iff \neg(\neg A)$
2. **Modus Ponens:** $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Longrightarrow B$
3. **Kettenschluss (Syllogismus / Transitivität):** $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Longrightarrow (A \Rightarrow C)$
4. **Kontraposition (Indirekter Beweis 1):** $(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A)$
5. **Beweis durch Widerspruch (Indirekter Beweis 2):** $A \iff (\neg A \Rightarrow \bot)$
6. **Äquivalenzbeweis:** $(A \Leftrightarrow B) \iff ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$
7. **Distributivgesetze:**

$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$
$$A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Beweis der Kontraposition ohne Wahrheitstafel. Unter Verwendung bereits bekannter Äquivalenzen gilt die Kette:

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg A \vee B) \iff (B \vee \neg A) \iff (\neg(\neg B) \vee \neg A) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

Hierbei wurde genutzt: Definition der Implikation als Disjunktion, Kommutativität des $\vee$ sowie die doppelte Negation. ∎

1.3.1 Klassische Anwendung: Irrationalität von $\sqrt{2}$

Als Paradebeispiel für einen mathematischen Widerspruchsbeweis (unter Verwendung der Regel $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$) dient der antike Satz der Pythagoreer:

Satz 1.14: Irrationalität von $\sqrt{2}$

Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational, d. h. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Beweis. Wir führen einen indirekten Beweis (Beweis durch Widerspruch): Angenommen, die Aussage A sei falsch, also gelte $\neg A$: $\sqrt{2}$ ist rational.

Dann existieren natürliche Zahlen $p, q \in \mathbb{N}_{>0}$ mit:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Ohne Einschränkung (o. B. d. A.) nehmen wir an, dass der Bruch vollständig gekürzt ist, d. h. p und q sind **teilerfremd** (ggT$(p, q) = 1$).

Quadrieren liefert:

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \implies 2q^2 = p^2.$$

Da $2q^2$ durch 2 teilbar ist, muss auch p^2 gerade sein. Da das Quadrat einer ungeraden Zahl stets ungerade ist ($(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$), folgt hieraus zwingend, dass bereits p **gerade** sein muss.

Es existiert also ein $r \in \mathbb{N}$ mit $p = 2r$. Setzen wir dies in die Gleichung ein:

$$2q^2 = p^2 = (2r)^2 = 4r^2 \implies q^2 = 2r^2.$$

Mit demselben Argument folgt nun, dass auch q^2 und folglich q **gerade** ist.

Da sowohl p als auch q gerade sind, besitzen sie den gemeinsamen Teiler 2. Dies steht im direkten Widerspruch zu unserer Voraussetzung, dass p und q teilerfremd gewählt wurden.

Die Annahme $\neg A$ führt somit zum Widerspruch $\bot$. Folglich ist $\sqrt{2}$ irrational. ∎

—

1.4 Aussageformen und Quantoren

Definition 1.15: Aussageform

Eine **einstellige Aussageform** mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, sodass für jedes $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage (mit eindeutigem Wahrheitswert) ist.

Beispiel 1.16

1. Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\iff x \in \mathbb{Q}$. Dann ist $H(42)$ und $H(-3/4)$ wahr, während $H(\sqrt{2})$ nach unserem vorherigen Satz falsch ist.
2. Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\iff x^2 \geq 0$. Hier ist $H(x)$ für jedes reelle x wahr.
3. Sei $\Omega = \mathbb{N}$ und $H(n) :\iff 2n + 4$ ist die Summe zweier Primzahlen. Hier ist $H(0)$, $H(1)$, $H(2)$ wahr ($4 = 2 + 2$, $6 = 3 + 3$, $8 = 5 + 3$). Ob dies für alle n gilt, ist als *Goldbachsche Vermutung* bis heute ungelöst!

1.4.1 All- und Existenzquantor

Definition 1.17: Quantoren

Ist $H(\cdot)$ eine Aussageform über Ω, so bilden wir neue Aussagen:

- **Allquantor ($\forall$):**
  $\forall x \in \Omega : H(x)$ („Für alle $x \in \Omega$ gilt $H(x)$“)
- **Existenzquantor ($\exists$):**
  $\exists x \in \Omega : H(x)$ („Es existiert mindestens ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“)
- **Eindeutige Existenz ($\exists!$):**
  $\exists! x \in \Omega : H(x)$ („Es existiert genau ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“)

Satz 1.18: Negation von quantifizierten Aussagen

Die Negation eines Allquantors liefert einen Existenzquantor und umgekehrt:

$$\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \iff \exists x \in \Omega : \neg H(x)$$
$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \iff \forall x \in \Omega : \neg H(x)$$

Ist $\Omega' \subset \Omega$ eine Teilklasse, so verhalten sich All- und Existenzquantor unterschiedlich bzgl. der logischen Bindeglieder:

$$(\exists x \in \Omega' : H(x)) \iff \exists x \in \Omega : (x \in \Omega' \wedge H(x))$$
$$(\forall x \in \Omega' : H(x)) \iff \forall x \in \Omega : (x \in \Omega' \implies H(x))$$

Achtung: Bei der Allaussage steht eine Implikation! Ein Satz wie „Alle runden Dreiecke sind blau“ ist im mathematischen Sinne formal **wahr**, da es keine runden Dreiecke gibt (die Prämisse $x \in \Omega'$ ist stets falsch, wodurch die Implikation nach dem Prinzip *Ex falso quodlibet* wahr wird).

1.4.2 Mehrstellige Aussageformen & Reihenfolge der Quantoren

Eine n-stellige Aussageform $H(x_1, \ldots, x_n)$ benötigt n Quantoren, um zu einer Aussage zu werden.

Satz 1.20: Vertauschung von Quantoren

Werden Quantoren gleichen Typs hintereinander ausgeführt, darf die Reihenfolge vertauscht werden:

$$\forall x \forall y : H(x,y) \iff \forall y \forall x : H(x,y) \quad \text{und} \quad \exists x \exists y : H(x,y) \iff \exists y \exists x : H(x,y).$$

Treffen jedoch **unterschiedliche Quantoren** aufeinander, ist die Reihenfolge im Allgemeinen **nicht vertauschbar**!

Beispiel 1.21: Einfluss der Quantorenreihenfolge

Sei Ω die Menge aller verheirateten Personen und $H(x,y) :\Longleftrightarrow x$ ist mit y verheiratet.

- $\forall x \in \Omega\, \exists y \in \Omega : H(x,y)$:
  „Zu jedem Verheirateten gibt es einen Ehepartner." $\longrightarrow$ **Wahr**.
- $\exists y \in \Omega\, \forall x \in \Omega : H(x,y)$:
  „Es gibt eine universelle Person y, die mit allen Personen verheiratet ist." $\longrightarrow$ **Falsch**.

Kapitel 2

Mengenlehre

Vorlesungsmitschrift: 26. Oktober 2026 **Handschrift-Quelle:** `26102026.pdf`

Die Mengenlehre ist die universelle Sprache der modernen Mathematik. Nahezu alle mathematischen Objekte – von Zahlen und Funktionen über geometrische Räume bis hin zu algebraischen Strukturen – werden mengentheoretisch modelliert. In diesem Kapitel führen wir den Cantorschen Mengenbegriff ein und untersuchen fundamentale Operationen auf Mengen.

—

2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff

Definition 2.1: Cantorscher Mengenbegriff (1872)

Georg Cantor (1845–1918) formulierte den intuitiven Mengenbegriff wie folgt:

> „Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die **Elemente** der Menge genannt werden) zu einem Ganzen."

Cantors Definition revolutionierte die Mathematik des 19. Jahrhunderts, da sie erstmals die Existenz von **tatsächlich unendlichen Gesamtheiten** (aktualer Unendlichkeit) postulierte. Zuvor wurde das Unendliche lediglich als unabgeschlossener Grenzprozess (potentielle Unendlichkeit) akzeptiert.
Obwohl diese Definition intuitiv sehr eingängig ist, ist sie nicht im modernen Sinne axiomatisch exakt (es bleibt unklar, was genau ein „Objekt" sein darf). Wie später im Studium gezeigt wird, führt ein unreflektierter Umgang mit diesem naiven Mengenbegriff zu Antinomien (z. B. der Russellschen Antinomie der „Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten").

2.1.1 Beschreibung und Notation von Mengen

Mengen können auf zwei grundlegende Arten angegeben werden:

1. **Aufzählende Form (explizite Auflistung):**
   Die Elemente werden in geschweiften Klammern aufgeführt:
   $$M := \{1, 2, 3\} \quad \text{oder} \quad M := \{\text{Hund}, \text{Katze}\}.$$
2. **Beschreibende Form (charakterisierende Eigenschaft):**
   Elemente werden durch eine logische Bedingung $H(x)$ spezifiziert:
   $$M := \{x \in \Omega \mid H(x)\}.$$
   Beispielsweise: $M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}$.

Die Schreibweise $M := \{2, 3, 4, \ldots, 5000\}$ setzt ein klares Vorwissen über die Bildungsregel der ausgelassenen Elemente voraus. Eine Festlegung wie $\{1, 3, \ldots, 10, 17, 35\}$ ist mathematisch unbrauchbar, da das Bildungsgesetz völlig unbestimmt ist.

Beispiel 2.4: Standardmengen der Mathematik

- **Leere Menge ($\emptyset$):** Die Menge, die kein einziges Element enthält.
- **Natürliche Zahlen ($\mathbb{N}$):** $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (im Rahmen dieser Vorlesung inklusive der 0).
- **Ganze Zahlen ($\mathbb{Z}$):** $\mathbb{Z} := \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.
- **Rationale Zahlen ($\mathbb{Q}$):** $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\, q \in \mathbb{N}_{>0} \right\}$.
- **Reelle Zahlen ($\mathbb{R}$):** Die Menge aller reellen Zahlen (Dezimalbrüche).
- **Quadratzahlen:** $\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : y^2 = x\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$.
- **Abgeschlossenes Intervall:** Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

2.1.2 Element- und Teilmengenrelation

Für ein Objekt x und eine Menge M schreiben wir:

- $x \in M$: „x ist Element der Menge M“
- $x \notin M$: „x ist kein Element der Menge M“ ($\neg(x \in M)$)

Es gilt nach dem Prinzip der Zweiwertigkeit stets entweder $x \in M$ oder $x \notin M$, niemals beides.

Definition 2.5: Teilmenge und Mengengleichheit

Seien M und N Mengen.

1. M heißt **Teilmenge** von N (in Zeichen $M \subset N$), falls
$$\forall x \in M : x \in N.$$
2. M und N heißen **gleich** (in Zeichen $M = N$), wenn
$$M \subset N \quad \text{und} \quad N \subset M.$$

In diesem Skript bedeutet das Symbol $M \subset N$, dass M eine Teilmenge von N ist (einschließlich des Falls $M = N$). Manche Autoren verwenden hierfür das Symbol $\subseteq$ und reservieren $\subset$ für *echte Teilmengen*. Möchten wir explizit betonen, dass M eine echte Teilmenge von N ist ($M \subset N$ und $M \neq N$), schreiben wir $M \subsetneq N$.

Aus der Definition der Mengengleichheit folgt unmittelbar:

$$\{1, 2, 1\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$$

Die Mehrfachnennung von Elementen und deren Anordnung in der Mengenklammer sind bedeutungslos. Dies steht in scharfem Kontrast zu geordneten Paaren (Tupeln): Im euklidischen Raum $\mathbb{R}^2$ gilt $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Satz 2.8: Zusammenhang Element und einelementige Teilmenge

Sei M eine Menge und x ein Objekt. Dann gilt:

$$x \in M \iff \{x\} \subset M.$$

Beweis. Wir beweisen beide Implikationsrichtungen:

$\Longrightarrow$: Sei $x \in M$. Zu zeigen ist $\{x\} \subset M$, d. h. jedes Element von $\{x\}$ liegt in M. Die einelementige Menge $\{x\}$ enthält jedoch ausschließlich das Element x, und dieses liegt nach Voraussetzung in M.

$\Longleftarrow$: Sei $\{x\} \subset M$. Nach Definition der Teilmengenrelation ist jedes Element aus $\{x\}$ auch Element von M. Da $x \in \{x\}$, folgt unmittelbar $x \in M$.

■

—

2.2 Mengenoperationen

Aus bestehenden Mengen lassen sich durch Verknüpfungen neue Mengen konstruieren:

Definition 2.9: Grundlegende Mengenoperationen

Seien M und N Mengen.

1. **Vereinigung ($M \cup N$):**
   $x \in M \cup N \iff (x \in M \vee x \in N)$.
2. **Schnittmenge ($M \cap N$):**
   $x \in M \cap N \iff (x \in M \wedge x \in N)$.
3. **Komplement / Mengendifferenz ($N \setminus M$, sprich: „N ohne M“):**
   $x \in N \setminus M \iff (x \in N \wedge x \notin M)$.
4. **Potenzmenge ($\mathcal{P}(M)$):**
   Die Menge aller Teilmengen von M:

$$A \in \mathcal{P}(M) \iff A \subset M.$$

Beispiel 2.10: Potenzmengen

1. Für $M = \{1, 2\}$ ist $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
2. Für die leere Menge gilt stets:
$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset.$$
Die Potenzmenge der leeren Menge enthält genau ein Element, nämlich die leere Menge selbst.
3. Iterierte Potenzmenge:
$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Satz 2.11: Rechenregeln für Mengenoperationen

Für beliebige Mengen M, N, R gelten:

1. **Kommutativität:** $M \cup N = N \cup M$ und $M \cap N = N \cap M$
2. **Distributivgesetze:**
$$M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$$
$$M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R)$$
3. **De Morgansche Regeln für Mengen:**
$$M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R)$$
$$M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R)$$

Beweis des ersten Distributivgesetzes. Um die Gleichheit $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$ zu beweisen, zeigen wir die Äquivalenz der Elementaussagen für ein beliebiges Objekt x:

$$\begin{aligned} x \in M \cap (N \cup R) &\overset{\text{Def. } \cap}{\iff} x \in M \wedge x \in (N \cup R) \\ &\overset{\text{Def. } \cup}{\iff} x \in M \wedge (x \in N \vee x \in R) \\ &\overset{(*)}{\iff} (x \in M \wedge x \in N) \vee (x \in M \wedge x \in R) \\ &\overset{\text{Def. } \cap}{\iff} x \in (M \cap N) \vee x \in (M \cap R) \\ &\overset{\text{Def. } \cup}{\iff} x \in (M \cap N) \cup (M \cap R). \end{aligned}$$

Entscheidender Schritt $(*)$: In diesem Schritt wird das logische Distributivgesetz für Aussagen aus Kapitel 1 verwendet:
$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$
wobei $A :\equiv x \in M$, $B :\equiv x \in N$ und $C :\equiv x \in R$ gesetzt werden. Dies illustriert mustergültig, wie mengen algebraische Gesetze direkt auf die Gesetze der Aussagenlogik zurückgeführt werden. ∎